

Cables con conductores de aluminio y aislamiento seco, cableados en haz, para líneas eléctricas aéreas de alta tensión hasta 30 kV

Cables con conductores de aluminio y aislamiento seco, cableados en haz, para líneas eléctricas aéreas de alta tensión hasta 30 kV

Indice

	Página
1 Objeto y campo de aplicación.....	2
2 Normas de consulta.....	2
3 Conductores normalizados: características esenciales y códigos.....	2
4 Características.....	4
5 Marcas.....	4
6 Utilización.....	5
7 Condiciones de suministro.....	5
8 Ensayos y comprobaciones.....	5
9 Calificación y recepción.....	6
9.1 Calificación	6
9.2 Recepción	6
Anexo A (Normativo).....	8

1 Objeto y campo de aplicación

Esta norma define las características que deben cumplir y los ensayos que deben satisfacer los conductores aislados cableados en haz (RZ) destinados a líneas aéreas de alta tensión hasta 30 kV de Iberdrola.

Los conductores normalizados han sido seleccionados de la UNE HD 620-5E.

2 Normas de consulta

NI 00.08.00: Calificación de suministradores y productos tipificados.

UNE 21 167-1: Bobinas de madera para cables aislados. Características generales.

UNE HD 620-5E: Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada desde 3,6/6(7,2)kV hasta 20,8/36(42)kV. Parte 5: Cables unipolares y unipolares reunidos, con aislamiento XLPE. Sección E-2: Cables reunidos en haz con fiador de acero para distribución aérea y servicio de MT (tipo 5E-3)

3 Conductores normalizados: características esenciales y códigos

Los conductores normalizados son los que se indican en la tabla 1, en la que además se recogen las características esenciales y los códigos de los mismos.

Tabla 1.

Conductores RZ normalizados. Características esenciales y códigos.

Designación	Secciones mm ²		Diámetro aprox. del haz	Peso aprox.	Esfuerzo mínimo de rotura daN	Resistencia eléctrica má- xima por fase a 20°C Ω/km	Intensidad admi- sible /fase. Instalación al aire a 40°C A(*)	Código
	Fase	Fiador	mm	kg/m				
RVHS 12/20 kV 3x 50 K Al + H16/50 Ac	50	50	72	3,75	6400	0,641	160	5647105
RVHS 12/20 kV 3x 95 K Al + H16/50 Ac	95		78	4,55		0,320	245	5647107
RVHS 12/20 kV 3x 150 K Al + H16/50 Ac	150		85	5,50		0,206	320	5647109
RVHS 18/30 kV 3x 95 K Al + H25/50 Ac	95		88	5,50		0,320	245	5648107
RVHS 18/30 kV 3x 150 K Al + H25/50 Ac	150		95	6,50		0,206	320	5648109

(*) Cuando los cables estén expuestos al sol, se aplicará un coeficiente corrector de 0,90. Si los cables están fijados sobre pared se aplicará un coeficiente corrector de 0,95.

Significado de las siglas que componen la designación:

R: aislamiento de polietileno reticulado

H: pantalla metálica de hilos de cobre

V: cubierta de PVC

S: cable trenzado

Ejemplo de denominación:

Cable trenzado alta tensión RHVS 12/20 kV K Al + H16/50 Ac, NI 56.47.01

4 Características

Estos cables cumplirán con lo establecido en la UNE HD 620-5E.

El haz estará constituido por 3 cables unipolares de fase, cableados alrededor de un fiador de acero provisto de una cubierta aislante.

La constitución del cable será la indicada en la figura 1. El aislamiento será XLPE.

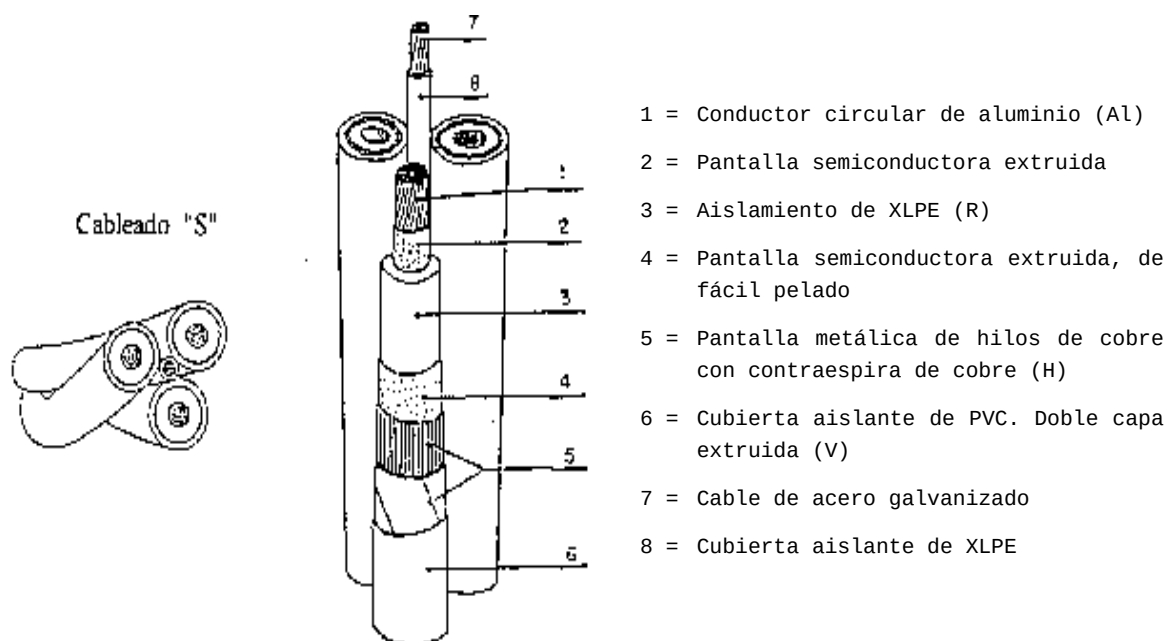


Fig.1: Cables aislados, reunidos en haz, para líneas aéreas, tipo RHVS

Los conductores aislados van cableados sobre el fiador con paso a izquierda.

El aislamiento de XLPE tiene como temperaturas máximas asignadas las siguientes:

- servicio normal: 90°C
- cortocircuito (5s de duración máxima): 250°C

5 Marcas

Sobre la cubierta de cada fase, conforme a la UNE HD 620-5E, llevará las siguientes marcas indelebles y legibles:

- nombre o marca del fabricante
- los dos últimos dígitos del año de fabricación
- designación del conductor de fase (*) y números 1, 2 ó 3, según sea la fase

*El fiador de acero se identificará de la forma siguiente: R50 AC.

La separación entre cada conjunto de marcas no será superior a 300 mm.

6 Utilización

Estos cables se utilizarán en líneas aéreas de alta tensión hasta 30 kV en zonas urbanizables o de arbolado.

7 Condiciones de suministro

Los cables se suministrarán en bobinas de madera, según UNE 21 167-1. Podrá omitirse el pintado exterior de las bobinas a criterio del fabricante.

Los tipos de bobinas y longitudes de cable se especifican en la tabla 2.

Las bobinas estarán cerradas con duelas de madera y los extremos de los cables estarán protegidos contra la penetración del agua.

Tabla 2
Suministro de cables aislados RHVS

Designación	Tipo de bobina	Longitud máxima de cable m
RHVS 12/20 kV 3x 50 K Al + H16/50 Ac	25	500
RHVS 12/20 kV 3x 95 K Al + H16/50 Ac		500
RHVS 12/20 kV 3x150 K Al + H16/50 Ac		400
RHVS 18/30 kV 3x 95 K Al + H25/50 Ac		300
RHVS 18/30 kV 3x150 K Al + H25/50 Ac		275

8 Ensayos y comprobaciones

Se realizarán de acuerdo con lo establecido en la UNE HD 620-5E.

9 Calificación y recepción

9.1 Calificación

Con carácter general, la inclusión de suministradores y productos se realizará siempre de acuerdo con lo establecido en la Norma NI 00.08.00: "Calificación de suministradores y productos tipificados".

Iberdrola se reserva el derecho de repetir ciertos ensayos realizados por el fabricante o en la fase de obtención de la marca de calidad.

El proceso de calificación incluirá la realización de los ensayos indicados en el capítulo 8 de esta norma.

Una vez realizado el proceso de calificación, se elaborará, por cada fabricante y modelo, un anexo de gestión de calidad a realizar por Iberdrola.

9.2 Recepción

Los criterios de recepción podrán variar a juicio de Iberdrola, en función del Sistema de Calidad instaurado en fábrica y de la relación Iberdrola-Suministrador en lo que respecta a este producto (experiencia acumulada, calidad concertada, etc.).

En principio, se seguirá el criterio establecido en la UNE HD 620-5E.

Anexo A

(Normativo)

A.1 Suministro: cierre de las bobinas

Generalidades

Aún cuando en la norma se establece que el cierre de las bobinas se realice mediante duelas de madera, Iberdrola podrá admitir otros sistemas.

Para la aprobación de un determinado sistema el fabricante del cable o, en su caso, el fabricante del sistema de cierre, presentará su o sus alternativas a Iberdrola, quien, en caso de que, a su juicio, sea satisfactorio, lo autorizará y lo incluirá expresamente en la norma NI del cable correspondiente, tal y como a continuación se indica.

A.1.1 Sistemas alternativos aprobados

A.1.1.1 Sistema de láminas de fibras de madera (Nolco Flex).- Constituido por láminas de fibras de madera protegidas con plástico exteriormente, este embalaje resulta hidrófugo y cumple las siguientes características:

- resistencia a la penetración $\geq 350 \text{ daN/cm}^2$
- resistencia a la flexión $\geq 14 \text{ N/mm}^2$
- resistencia a la compresión: reducción máxima del espesor de la lámina en un 50% cuando se aplican 15 daN/cm^2 .